# VMware vSphere 自动化

NetApp Solutions

NetApp
April 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on April 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

ONTAP 和 vSphere 自动化简介 . . . . . 1
VMware 自动化 . . . . . 1
使用 ONTAP 配置 vSphere 传统块存储 . . . . . 1
使用 ONTAP 配置 vSphere 传统文件存储 . . . . . 10

# ONTAP 和 vSphere 自动化简介

## VMware 自动化

自 VMware ESX 推出以来，自动化已成为管理 VMware 环境不可或缺的一部分。能够将基础架构作为代码进行部署，并将实践扩展到私有云操作，有助于缓解对规模，灵活性，自行配置和效率的顾虑。

自动化可以分为以下几类：

- * 虚拟基础架构部署 *
- * 来宾计算机操作 *
- * 云操作 *

管理员可以选择多种方法来实现基础架构自动化。无论是通过将虚拟机的主机配置文件或自定义规范等原生 vSphere 功能用于 VMware 软件组件，操作系统和 NetApp 存储系统上的可用 API ，均可获得大量文档和指导。

如果 ESX 主机运行的是 ESX 4.1 或更高版本，则 Data ONTAP 8.0.1 及更高版本支持某些 VMware vSphere API for Array Integration （ VAAI ）功能。VAAI 是一组 API ，用于在 VMware vSphere ESXi 主机和存储设备之间进行通信。这些功能有助于将操作从 ESX 主机卸载到存储系统，并提高网络吞吐量。ESX 主机会在正确的环境中自动启用这些功能。您可以通过检查 VAAI 计数器中的统计信息来确定系统使用 VAAI 功能的程度。

自动部署 VMware 环境的最常见起点是配置基于块或文件的数据存储库。在开发相应的自动化之前，必须确定实际任务的要求。

有关 VMware 环境自动化的详细信息，请参见以下资源：

- "NetApp Pub"。NetApp 配置管理和自动化。
- "适用于 VMware 的 Ansible GALAXY 社区"。一组适用于 VMware 的 Ansible 资源。
- "VMware ｛ code ｝ 资源"。为软件定义的数据中心设计解决方案所需的资源，包括论坛，设计标准，示例代码和开发人员工具。

# 使用 ONTAP 配置 vSphere 传统块存储

VMware vSphere 支持以下 VMFS 数据存储库选项，并指定了 ONTAP SAN 协议支持。

| **VMFS** 数据存储库选项 | **ONTAP SAN** 协议支持 |
|---|---|
| "光纤通道 （ FC ）" | 是的。 |
| "以太网光纤通道 （ FCoE ）" | 是的。 |
| "iSCSI" | 是的。 |
| 适用于 RDMA 的 iSCSI 扩展 （ iSER ） | 否 |
| "采用 FC 的基于网络结构的 NVMe （ NVMe/FC ）" | 是的。 |
| 采用基于融合以太网的 RDMA 的基于网络结构的 NVMe （ NVMe/RoCE ） | 否 |

如果需要 iSER 或 NVMe/RoCE VMFS ，请检查基于 SANtricity 的存储系统。

## vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的光纤通道存储后端

关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP 光纤通道（ FC ）存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID 和密码）
- 主机，目标以及 SVM 和 LUN 信息的 ONTAP WWPN
- "已完成的 FC 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口和 vSphere 主机
  - 启用 N_port ID 虚拟化（ NPIV ）功能
  - 创建单个启动程序单个目标分区。
    - 为每个启动程序创建一个分区（单个启动程序分区）。
    - 对于每个分区，包括一个目标，该目标是 SVM 的 ONTAP FC 逻辑接口（ WWPN ）。每个 SVM 的每个节点至少应有两个逻辑接口。请勿使用物理端口的 WWPN 。
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用。

配置 **VMFS** 数据存储库

要配置 VMFS 数据存储库，请完成以下步骤：

1. 使用检查兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"
2. 验证是否已 "支持 FCP 配置"。

**ONTAP** 任务

1. "验证您是否具有 FCP 的 ONTAP 许可证。"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 FCP 。
   b. 使用 `liconen se add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。

2. 确保已在 SVM 上启用 FCP 协议。
   a. "验证现有 SVM 上的 FCP 。"
   b. "在现有 SVM 上配置 FCP 。"
   c. "使用 FCP 创建新的 SVM 。"
3. 确保 FCP 逻辑接口在 SVM 上可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
   b. 使用 GUI 创建 SVM 时，逻辑接口是该过程的一部分。
   c. 要重命名网络接口，请使用 `Network Interface modify` 。
4. "创建并映射 LUN 。" 如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。

**VMware vSphere** 任务

1. 确认已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应在中显示这些驱动程序 "存储适配器信息"。
2. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。

## vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的以太网光纤通道存储协议

关于此任务

本节介绍如何使用以太网光纤通道（ FCoE ）传输协议创建与 ONTAP 存储的 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID 和密码）
- "支持的 FCoE 组合"
- "完成的配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口或 vSphere 主机
  - 启用 N_port ID 虚拟化（ NPIV ）功能
  - 创建单个启动程序单个目标分区。
  - "已配置 FC/FCoE 分区"
- 网络交换机

    - 支持 FCoE
    - 支持 DCB
    - "FCoE 的巨型帧"
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

配置 **VMFS** 数据存储库

- 检查与的兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"。
- "验证是否支持 FCoE 配置"。

**ONTAP** 任务

1. "验证 FCP 的 ONTAP 许可证。"
    a. 使用 `ssystem license show` 命令验证是否已列出 FCP 。
    b. 使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. 验证是否已在 SVM 上启用 FCP 协议。
    a. "验证现有 SVM 上的 FCP 。"
    b. "在现有 SVM 上配置 FCP 。"
    c. "使用 FCP 创建新的 SVM 。"
3. 验证 SVM 上的 FCP 逻辑接口是否可用。
    a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
    b. 使用图形用户界面创建 SVM 时，逻辑接口就是该过程的一部分。
    c. 要重命名网络接口，请使用 `Network Interface modify` 。
4. "创建并映射 LUN"；如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。

**VMware vSphere** 任务

1. 验证是否已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应在中显示这些驱动程序 "存储适配器信息"。
2. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。

## vSphere VMFS 数据存储库—具有 ONTAP 的 iSCSI 存储后端

关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP iSCSI 存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。

- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）
- ONTAP 凭据（SVM 名称，用户 ID 和密码）
- iSCSI 的 ONTAP 网络端口， SVM 和 LUN 信息
- "一份完整的 iSCSI 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息
  - ｛vsphere_version｝
- iSCSI VMKernel 适配器 IP 信息
- 网络交换机
  - 使用 ONTAP 系统网络数据端口并连接 vSphere 主机
  - 为 iSCSI 配置的 VLAN
  - （可选）为 ONTAP 网络数据端口配置的链路聚合
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

步骤

1. 检查与的兼容性 "互操作性表工具（IMT）"。
2. "验证是否支持 iSCSI 配置。"
3. 完成以下 ONTAP 和 vSphere 任务。

**ONTAP 任务**

1. "验证 iSCSI 的 ONTAP 许可证"。
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 iSCSI 。
   b. 使用 `license add -license-code <` **许可证代码** `>` 添加许可证。
2. "验证是否已在 SVM 上启用 iSCSI 协议。"
3. 验证 iSCSI 网络逻辑接口在 SVM 上是否可用。

   使用 GUI 创建 SVM 时，还会创建 iSCSI 网络接口。

4. 使用 `Network interface` 命令查看或更改网络接口。

   建议每个节点使用两个 iSCSI 网络接口。

5. "创建 iSCSI 网络接口。" 您可以使用 default-data-blocks 服务策略。
6. "验证 data-iscsi 服务是否包含在服务策略中。" 您可以使用 `network interface service-policy show` 进行验证。
7. "验证是否已启用巨型帧。"
8. "创建并映射 LUN 。" 如果您使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具，请跳过此步骤。对每个 LUN 重复此步骤。

**VMware vSphere 任务**

1. 验证 iSCSI VLAN 是否至少有一个可用 NIC 。为了提高性能和容错能力，最好使用两个 NIC 。
2. "确定 vSphere 主机上可用的物理 NIC 的数量。"
3. "配置 iSCSI 启动程序。" 典型的使用情形是软件 iSCSI 启动程序。
4. "验证 iSCSI 的 TCPIP 堆栈是否可用"。
5. "验证 iSCSI 端口组是否可用"。
   - 我们通常使用具有多个上行链路端口的单个虚拟交换机。
   - 使用 1： 1 适配器映射。
6. 验证是否已启用 iSCSI VMKernel 适配器以匹配 NIC 数量，以及是否已分配 IP 。
7. "将 iSCSI 软件适配器绑定到 iSCSI VMKernel 适配器。"
8. "使用 ONTAP 工具配置 VMFS 数据存储库"。对所有数据存储库重复此步骤。
9. "验证硬件加速支持。"

下一步是什么?

完成这些任务后， VMFS 数据存储库便可用于配置虚拟机。

**Ansible 攻略手册**

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
```

```
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
```

```
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
```

```
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

## vSphere VMFS 数据存储库—采用 ONTAP 的 NVMe/FC

关于此任务

本节介绍如何使用 NVMe/FC 使用 ONTAP 存储创建 VMFS 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。
- "基本了解 NVMe/FC"。
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID 和密码）
- 主机，目标和 SVM 以及 LUN 信息的 ONTAP WWPN
- "填写完整的 FC 配置工作表"
- vCenter Server
- vSphere 主机信息（ ｛vsphere_version｝ ）
- 光纤交换机
  - 连接了 ONTAP FC 数据端口和 vSphere 主机。
  - 启用 N_port ID 虚拟化（ NPIV ）功能。
  - 创建一个启动程序目标分区。
  - 为每个启动程序创建一个分区（单个启动程序分区）。
  - 对于每个分区，包括一个目标，该目标是 SVM 的 ONTAP FC 逻辑接口（ WWPN ）。每个 SVM 的每个节点至少应有两个逻辑接口。请勿使用物理端口的 WWPN 。

配置 **VMFS** 数据存储库

1. 检查与的兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"。

2. "验证是否支持 NVMe/FC 配置。"

**ONTAP 任务**

1. "验证 FCP 的 ONTAP 许可证。"使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 NVMe_oF 。使用 `license add -license-code <` 许可证代码 `>` 添加许可证。
2. 验证是否已在 SVM 上启用 NVMe 协议。
   a. "为 NVMe 配置 SVM 。"
3. 验证 NVMe/FC 逻辑接口在 SVM 上是否可用。
   a. 使用 `Network Interface show` 验证 FCP 适配器。
   b. 使用图形用户界面创建 SVM 时，逻辑接口将作为该过程的一部分。
   c. 要重命名网络接口，请使用命令 `Network Interface modify`。
4. "创建 NVMe 命名空间和子系统"

**VMware vSphere 任务**

1. 验证是否已安装 HBA 驱动程序。VMware 支持的 HBA 已开箱即用部署驱动程序，应可从查看这些驱动程序 "存储适配器信息"
2. "执行 vSphere 主机 NVMe 驱动程序安装和验证任务"
3. "创建 VMFS 数据存储库"

# 使用 ONTAP 配置 vSphere 传统文件存储

VMware vSphere 支持以下 NFS 协议，这两种协议均支持 ONTAP 。

- "NFS 版本 3"
- "NFS 版本 4.1"

如果在为 vSphere 选择正确的 NFS 版本时需要帮助，请检查 "此 NFS 客户端版本比较"。

通过 vSphere ，客户可以使用企业级 NFS 阵列为 ESXi 集群中的所有节点提供对数据存储库的并发访问。如数据存储库一节所述，在将 NFS 与 vSphere 结合使用时，可以获得一些易用性和存储效率可见性优势。

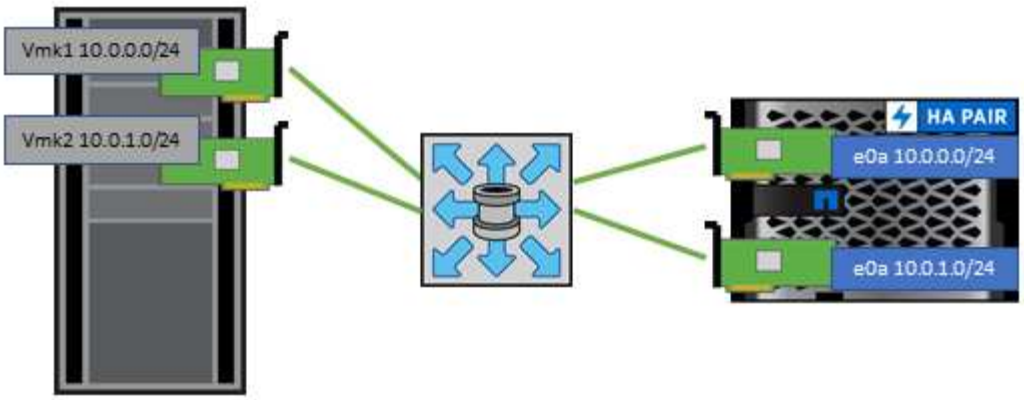
将 ONTAP NFS 与 vSphere 结合使用时，建议采用以下最佳实践：

- 为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 使用一个逻辑接口（ LIF ）。不再需要以往为每个数据存储库建议的 LIF 。虽然直接访问（ LIF 和同一节点上的数据存储库）是最佳选择，但不要担心间接访问，因为通常对性能的影响极小（微秒）。
- 自 VMware Infrastructure 3 以来， VMware 一直支持 NFSv3 。vSphere 6.0 增加了对 NFSv4.1 的支持，该支持可实现 Kerberos 安全性等一些高级功能。如果 NFSv3 使用客户端锁定，则 NFSv4.1 使用服务器端锁定。虽然 ONTAP 卷可以通过这两种协议导出，但 ESXi 只能通过一种协议挂载。此单协议挂载并不会阻止其他 ESXi 主机通过不同版本挂载同一数据存储库。请务必指定挂载时要使用的协议版本，以便所有主机都使用相同的版本，从而使用相同的锁定模式。请勿在主机之间混用 NFS 版本。如果可能，请使用主机配置文件检查合规性。
  - 由于 NFSv3 和 NFSv4.1 之间不会自动转换数据存储库，因此请创建一个新的 NFSv4.1 数据存储库，并

使用 Storage vMotion 将 VM 迁移到新数据存储库。

  - 在编写本报告时， NetApp 将继续与 VMware 合作，以解决 NFSv4.1 数据存储库和存储故障转移的问题。我们预计很快会解决这些问题。

- NFS 导出策略用于控制 vSphere 主机的访问。您可以对多个卷（数据存储库）使用一个策略。对于 NFSv3 ， ESXi 使用 sys （ UNIX ）安全模式，并需要根挂载选项来执行 VM 。在 ONTAP 中，此选项称为超级用户，使用超级用户选项时，无需指定匿名用户 ID 。请注意，对于 `-anon` 和 `-allow-suid` ，具有不同值的导出策略规则可能会导致 ONTAP SVM 在使用发生原因工具时出现问题。下面是一个策略示例：
  - 访问协议： nfs3.
  - 客户端匹配规范： 192.168.42.21
  - RO 访问规则： sys
  - RW 访问规则： sys
  - 匿名 UID ：
  - 超级用户： sys
- 如果使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件，则在创建或修改导出策略规则时，应将协议设置为 `NFS` 。要使 VAAI 副本卸载正常工作，需要使用 NFSv4 协议，将此协议指定为 `NFS` 会自动包括 NFSv3 和 NFSv4 版本。
- NFS 数据存储库卷是从 SVM 的根卷接合的；因此， ESXi 也必须有权访问根卷，才能导航和挂载数据存储库卷。根卷以及嵌套了数据存储库卷接合的任何其他卷的导出策略都必须包含一个或多个规则，这些规则适用于为其授予只读访问权限的 ESXi 服务器。下面是根卷的示例策略，也是使用 VAAI 插件的：
  - 访问协议。NFS （包括 nfs3 和 nfs4 ）
  - 客户端匹配规范192.168.42.21
  - RO 访问规则。系统
  - RW 访问规则。从不（根卷的最佳安全性）
  - 匿名 UID 。
  - 超级用户。sys （对于 VAAI 的根卷也是必需的）
- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具（最重要的最佳实践）：
  - 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具配置数据存储库，因为它可以自动简化导出策略的管理。
  - 使用此插件为 VMware 集群创建数据存储库时，请选择集群，而不是单个 ESX 服务器。选择此选项会将数据存储库自动挂载到集群中的所有主机。
  - 使用插件挂载功能将现有数据存储库应用于新服务器。
  - 如果不对 VMware vSphere 使用 ONTAP 工具，请对所有服务器或需要额外访问控制的每个服务器集群使用一个导出策略。
- 虽然 ONTAP 提供了一个灵活的卷命名空间结构，可以使用接合在树中排列卷，但这种方法对于 vSphere 来说毫无价值。无论存储的命名空间层次结构如何，它都会在数据存储库的根目录下为每个 VM 创建一个目录。因此，最佳实践是，只需将 vSphere 卷的接合路径挂载到 SVM 的根卷，即适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具如何配置数据存储库。如果没有嵌套的接合路径，也意味着任何卷都不依赖于根卷以外的任何卷，即使有意使某个卷脱机或销毁该卷，也不会影响指向其他卷的路径。
- 对于 NFS 数据存储库上的 NTFS 分区，块大小为 4k 是可以的。下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP NFS 数据存储库的连接。




下表列出了 NFS 版本和支持的功能。

| vSphere 功能 | NFSv3 | NFSv4.1 |
|---|---|---|
| VMotion 和 Storage vMotion | 是的。 | 是的。 |
| 高可用性 | 是的。 | 是的。 |
| 容错 | 是的。 | 是的。 |
| DRS | 是的。 | 是的。 |
| 主机配置文件 | 是的。 | 是的。 |
| 存储 DRS | 是的。 | 否 |
| 存储 I/O 控制 | 是的。 | 否 |
| SRM | 是的。 | 否 |
| 虚拟卷 | 是的。 | 否 |
| 硬件加速（VAAI） | 是的。 | 是（vSphere 6.5 及更高版本，NetApp VAAI 插件 1.1.2） |
| Kerberos 身份验证 | 否 | 是（在 vSphere 6.5 及更高版本中进行了增强，可支持 AES， krb5i） |
| 多路径支持 | 否 | 否（ESXi 6.5 及更高版本支持通过会话中继； ONTAP 支持通过 pNFS） |

## vSphere NFS 数据存储库—使用 ONTAP 的版本 3

关于此任务

使用 ONTAP NAS 存储创建 NFS 版本 3 数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能。

- 运行 ONTAP 9.8 或更高版本的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID ，密码）
- NFS 的 ONTAP 网络端口， SVM 和 LUN 信息
  - "完整的 NFS 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 7.0 或更高版本的 vSphere 主机信息
- NFS VMKernel 适配器 IP 信息
- 网络交换机
  - 使用 ONTAP 系统网络数据端口并连接 vSphere 主机
  - 为 NFS 配置的 VLAN
  - （可选）为 ONTAP 网络数据端口配置的链路聚合
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

步骤

- 检查与的兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"
  - "验证是否支持 NFS 配置。"
- 完成以下 ONTAP 和 vSphere 任务。

**ONTAP** 任务

1. "验证 NFS 的 ONTAP 许可证。"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否已列出 NFS 。
   b. 使用 `license add -license-code <` **许可证代码** `>` 添加许可证。
2. "按照 NFS 配置工作流进行操作。"

**VMware vSphere** 任务

"按照适用于 vSphere 的 NFS 客户端配置工作流进行操作。"

参考

通过 vSphere ，客户可以使用企业级 NFS 阵列为 ESXi 集群中的所有节点提供对数据存储库的并发访问。如数据存储库一节所述，在将 NFS 与 vSphere 结合使用时，可以获得一些易用性和存储效率可见性优势。

将 ONTAP NFS 与 vSphere 结合使用时，建议采用以下最佳实践：

- 为 ONTAP 集群中每个节点上的每个 SVM 使用一个逻辑接口（ LIF ）。不再需要以往为每个数据存储库建议的 LIF 。虽然直接访问（ LIF 和同一节点上的数据存储库）是最佳选择，但不要担心间接访问，因为通常对性能的影响极小（微秒）。
- 自 VMware Infrastructure 3 以来， VMware 一直支持 NFSv3 。vSphere 6.0 增加了对 NFSv4.1 的支持，该支持可实现 Kerberos 安全性等一些高级功能。如果 NFSv3 使用客户端锁定，则 NFSv4.1 使用服务器端锁

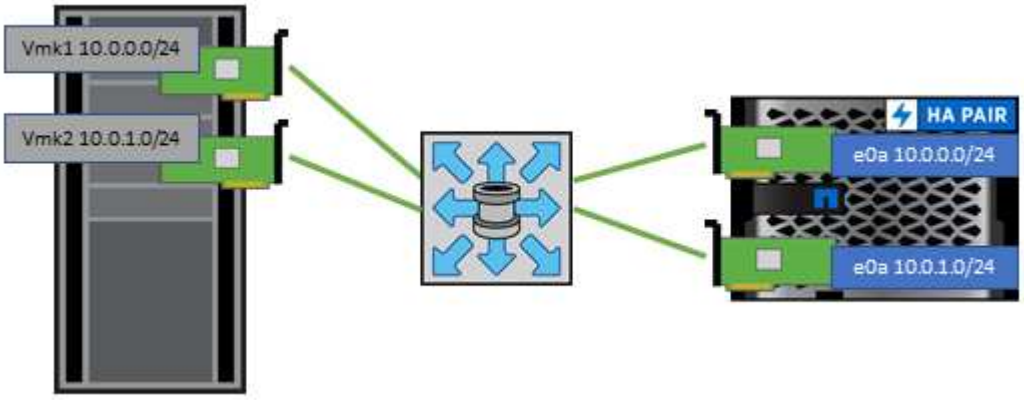
定。虽然 ONTAP 卷可以通过这两种协议导出，但 ESXi 只能通过一种协议挂载。此单协议挂载并不会阻止其他 ESXi 主机通过不同版本挂载同一数据存储库。请务必指定挂载时要使用的协议版本，以便所有主机都使用相同的版本，从而使用相同的锁定模式。请勿在主机之间混用 NFS 版本。如果可能，请使用主机配置文件检查合规性。

  - 由于 NFSv3 和 NFSv4.1 之间不会自动转换数据存储库，因此请创建一个新的 NFSv4.1 数据存储库，并使用 Storage vMotion 将 VM 迁移到新数据存储库。
  - 在编写本报告时， NetApp 将继续与 VMware 合作，以解决 NFSv4.1 数据存储库和存储故障转移的问题。我们预计很快会解决这些问题。

- NFS 导出策略用于控制 vSphere 主机的访问。您可以对多个卷（数据存储库）使用一个策略。对于 NFSv3 ， ESXi 使用 sys （ UNIX ）安全模式，并需要根挂载选项来执行 VM 。在 ONTAP 中，此选项称为超级用户，使用超级用户选项时，无需指定匿名用户 ID 。请注意，对于 `-anon` 和 `-allow-suid` ，具有不同值的导出策略规则可能会导致 ONTAP SVM 在使用发生原因工具时出现问题。下面是一个策略示例：
  - 访问协议： nfs3.
  - 客户端匹配规范： 192.168.42.21
  - RO 访问规则： sys
  - RW 访问规则： sys
  - 匿名 UID ：
  - 超级用户： sys
- 如果使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件，则在创建或修改导出策略规则时，应将协议设置为 `NFS` 。要使 VAAI 副本卸载正常工作，需要使用 NFSv4 协议，将此协议指定为 `NFS` 会自动包括 NFSv3 和 NFSv4 版本。
- NFS 数据存储库卷是从 SVM 的根卷接合的；因此， ESXi 也必须有权访问根卷，才能导航和挂载数据存储库卷。根卷以及嵌套了数据存储库卷接合的任何其他卷的导出策略都必须包含一个或多个规则，这些规则适用于为其授予只读访问权限的 ESXi 服务器。下面是根卷的示例策略，也是使用 VAAI 插件的：
  - 访问协议。NFS （包括 nfs3 和 nfs4 ）
  - 客户端匹配规范192.168.42.21
  - RO 访问规则。系统
  - RW 访问规则。从不（根卷的最佳安全性）
  - 匿名 UID 。
  - 超级用户。sys （对于 VAAI 的根卷也是必需的）
- 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具（最重要的最佳实践）：
  - 使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具配置数据存储库，因为它可以自动简化导出策略的管理。
  - 使用此插件为 VMware 集群创建数据存储库时，请选择集群，而不是单个 ESX 服务器。选择此选项会将数据存储库自动挂载到集群中的所有主机。
  - 使用插件挂载功能将现有数据存储库应用于新服务器。
  - 如果不对 VMware vSphere 使用 ONTAP 工具，请对所有服务器或需要额外访问控制的每个服务器集群使用一个导出策略。
- 虽然 ONTAP 提供了一个灵活的卷命名空间结构，可以使用接合在树中排列卷，但这种方法对于 vSphere 来说毫无价值。无论存储的命名空间层次结构如何，它都会在数据存储库的根目录下为每个 VM 创建一个目录。因此，最佳实践是，只需将 vSphere 卷的接合路径挂载到 SVM 的根卷，即适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具如何配置数据存储库。如果没有嵌套的接合路径，也意味着任何卷都不依赖于根卷以外的任何

卷，即使有意使某个卷脱机或销毁该卷，也不会影响指向其他卷的路径。

- 对于 NFS 数据存储库上的 NTFS 分区，块大小为 4k 是可以的。下图显示了从 vSphere 主机到 ONTAP NFS 数据存储库的连接。




下表列出了 NFS 版本和支持的功能。

| vSphere 功能 | NFSv3 | NFSv4.1 |
|---|---|---|
| VMotion 和 Storage vMotion | 是的。 | 是的。 |
| 高可用性 | 是的。 | 是的。 |
| 容错 | 是的。 | 是的。 |
| DRS | 是的。 | 是的。 |
| 主机配置文件 | 是的。 | 是的。 |
| 存储 DRS | 是的。 | 否 |
| 存储 I/O 控制 | 是的。 | 否 |
| SRM | 是的。 | 否 |
| 虚拟卷 | 是的。 | 否 |
| 硬件加速（VAAI） | 是的。 | 是（vSphere 6.5 及更高版本，NetApp VAAI 插件 1.1.2） |
| Kerberos 身份验证 | 否 | 是（在 vSphere 6.5 及更高版本中进行了增强，可支持 AES， krb5i） |
| 多路径支持 | 否 | 否（ESXi 6.5 及更高版本支持通过会话中继； ONTAP 支持通过 pNFS） |

下一步是什么？

完成这些任务后， NFS 数据存储库便可用于配置虚拟机。

## vSphere NFS 数据存储库—使用 ONTAP 的 4.1 版

关于此任务

本节介绍如何使用 ONTAP NAS 存储创建 NFS 4.1 版数据存储库。

对于自动配置，请使用以下脚本之一： [PowerShell]， [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的内容

- 管理 vSphere 环境和 ONTAP 所需的基本技能
- 运行 ｛ontap_version｝ 的 ONTAP 存储系统（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files ）
- ONTAP 凭据（ SVM 名称，用户 ID ，密码）
- NFS 的 ONTAP 网络端口， SVM 和 LUN 信息
- "完整的 NFS 配置工作表"
- vCenter Server 凭据
- vSphere 主机信息 ｛vsphere_version｝
- NFS VMKernel 适配器 IP 信息
- 网络交换机
  - 连接了 ONTAP 系统网络数据端口， vSphere 主机和
  - 为 NFS 配置的 VLAN
  - （可选）为 ONTAP 网络数据端口配置的链路聚合
- 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具已部署，配置并可随时使用

步骤

- 使用检查兼容性 "互操作性表工具（ IMT ）"
  - "验证是否支持 NFS 配置。"
- 完成下面提供的 ONTAP 和 vSphere 任务。

**ONTAP** 任务

1. "验证 NFS 的 ONTAP 许可证"
   a. 使用 `ssystem license show` 命令检查是否列出了 NFS 。
   b. 使用 `license add -license-code <` **许可证代码** `>` 添加许可证。
2. "按照 NFS 配置工作流进行操作"

**VMware vSphere** 任务

"按照适用于 vSphere 的 NFS 客户端配置工作流进行操作。"

下一步是什么？

完成这些任务后， NFS 数据存储库便可用于配置虚拟机。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.